



Acuerdo SWE — Plataforma Exodus Ops (EOP)
Exodus Systems Inc. | División de Ingeniería. Vigente a partir de la incorporación del equipo.
Innegociable.

1. Alcance y propósito

Este acuerdo rige todo el trabajo de ingeniería realizado dentro de la plataforma Exodus Ops.
(EOP) capa de ejecución.

Al contribuir a este proyecto, cada miembro del equipo reconoce y acepta lo siguiente:
estándares, limitaciones y consecuencias definidos en el presente documento.

No estás completando las tareas. Estás operando dentro de un entorno distribuido.
sistema bajo restricciones de ingeniería reales.

Todos los miembros del equipo se han añadido al [proyecto.](#)

2. Modelo de ejecución

2.1 Propiedad del equipo

Cada escuadrón opera de forma autónoma dentro de su repositorio asignado.

Responsabilidad	Dueño
Definición de la tarea	Equipo
Decisiones arquitectónicas	Equipo
Calidad de la implementación	Equipo
Documentación	Equipo

Responsabilidad	Dueño
Entrega e integración	Equipo

No hay propiedad compartida. No hay responsabilidad compartida. Cada equipo es totalmente responsable de sus resultados.

2.2 Principios de ingeniería Todo el trabajo

debe cumplir con lo siguiente sin excepción:

- El diseño precede a la implementación. No se escribe ningún código antes de que el diseño esté listo. documentado.
- Las decisiones se documentan mediante ADR. No hay decisiones arquitectónicas sin documentar.
- Los sistemas deben ser observables y comprobables. Si no se puede comprobar, no lo es. completo.
- La integración es obligatoria. No se consideran soluciones parciales o aisladas. entregables.

3. Estándares del repositorio

3.1 Política de compromiso

Regla	Requisito
Firma	Todas las confirmaciones deben estar firmadas con GPG. Las confirmaciones sin firmar serán rechazadas.
Atomicidad	Un cambio lógico por confirmación. Las confirmaciones masivas son rechazadas.
Convención	Siga las confirmaciones convencionales

3.2 Nomenclatura de ramas

```
Ninguno

característica/<descripción_número_de_incidencia> corrección/
<descripción_número_de_incidencia> corrección urgente/
<descripción_número_de_incidencia> lanzamiento/<parche_mayor.menor>
```

Las ramas que no se ajusten a este esquema serán rechazadas sin revisión.

3.3 Higiene del repositorio

Contenido permitido: código fuente, documentación, archivos de configuración.

Lo siguiente está estrictamente prohibido en cualquier commit:

- Binarios compilados
- Bibliotecas (.so, .dll, .a)
- Archivos de registro
- Archivos temporales o generados

3.4 Control de versiones

EOP utiliza el versionado semántico (MAYOR.MENOR.PARCHE).

Tipo de lanzamiento	Formato
Presentación de la publicación	Incremento importante (1.0.0, 2.0.0, ...)
Adición de características	Incremento menor (1.1.0, 1.2.0, ...)
Corrección de errores	Incremento del parche (1.0.1, 1.0.2, ...)

Es obligatorio incluir un archivo CHANGELOG en cada repositorio.

Regla estricta: fusionar o confirmar directamente en main está prohibido. Todas las entregas
Diríjase a la rama de lanzamiento.

4. Estándares de calidad del código

4.1 Formato y análisis

Herramienta	Requisito
formato clang	Cumplimiento estricto con el formato .clang. El código que no cumple con los requisitos provoca un fallo en la integración continua (CI).
orden y ruido	Cero advertencias. Cero errores.
cppcheck / scan-build	Obligatorio. No se aceptan advertencias.
Valgrind / ASan / TSan	Cero fugas de memoria. Cero memoria sin inicializar.
SonarQube	Debe aprobar sin ningún hallazgo.

4.2 Convenciones de nomenclatura

do

Elemento	Convención	Ejemplo
Variables	estuche de serpiente	ID de usuario
Funciones	snake_case()	foo_biz()
Constantes	MAYÚSCULAS	CONEXIONES MÁXIMAS
Archivos	minúsculas_subrayadas.c	analizador_archivo.c

C++

Elemento	Convención	Ejemplo
Variables miembro	m_camelCase	m_bufferSize
Funciones	camelCase()	procesarSolicitud()
Constantes	MAYÚSCULAS	MÁXIMO_RETIROS
Archivos de cabecera	camelCase.hpp	socketHandler.hpp
Archivos fuente	camelCase.cpp	socketHandler.cpp

4.3 Restricciones de código

- No se permiten números mágicos. Todos los literales deben definirse como constantes con nombre.
- Sin variables globales.
- Sin copias de memoria innecesarias.
- No se han codificado credenciales ni datos de configuración.
- Todas las entradas deben ser validadas y desinfectadas (usuario, archivo, red).
- Aplique patrones de diseño cuando corresponda. Justifique cualquier desviación.

4.4 Documentación

- Todos los módulos, clases y métodos requieren documentación al estilo Doxygen.
- Archivos .hpp : encabezados completos de Doxygen (@file, @brief, @details, @param, @return, @pre, @post, @invariante donde corresponda).
- Archivos .cpp : solo comentarios en línea; no se permiten bloques Doxygen formales.
- El código debe ser autodescriptivo. Los comentarios redundantes son un indicio de código deficiente.

5. Requisitos de prueba

Estándar	Límite
Cobertura mínima de pruebas	90%
Pruebas triviales/superficiales	Prohibido
Requisito de aprobación de CI	Obligatorio en todas las confirmaciones antes de la fusión.

Las pruebas deben validar el comportamiento real, incluidos los casos extremos. La cobertura por la cobertura misma no es suficiente. aceptable.

6. Gestión de tareas

6.1 Flujo de trabajo

Todas las tareas deben seguir esta progresión exacta:

Ninguno

Clasificación → Acumulación → En progreso → Pendiente de revisión → En revisión → En espera → Pendiente de revisión final → En revisión final → Hecho

El campo **de estado** nativo de GitHub no es autoritativo. El **estado del flujo de trabajo**

El campo personalizado define el estado de ejecución real. Cualquier tarea que no siga este
El flujo de trabajo no es válido y no se puede evaluar.

6.2 Campos de emisión obligatorios

Campo	Requerido
Estado del flujo de trabajo	Obligatorio
Equipo	Obligatorio
Hito	Obligatorio
Prioridad	Obligatorio
Tamaño	Obligatorio
Días estimados	Obligatorio
Fecha objetivo	Obligatorio

Campo	Requerido
Notas	Recomendado

Los casos con campos obligatorios faltantes se consideran incompletos y se excluyen de la evaluación.

6.3 Definiciones de prioridad

Nivel	Descripción
Urgente	Debe resolverse de inmediato
Alto	Impacto directo en el progreso del proyecto
Medio	Importante: no bloquea el progreso.
Bajo	Mejora leve o no urgente

6.4 Definiciones de tamaño

Tamaño	Esfuerzo
XS	< 1 día
S	1-2 días
MEDIO	3-5 días
L	6-10 días
SG	> 10 días

6.5 Actualizaciones en curso

Mientras una tarea está **en curso**, el desarrollador asignado debe publicar actualizaciones de progreso directamente. en el hilo de discusión, como mínimo en cada sesión:

Ninguno

Actualización — <AAAA-MM-DD>

- Trabajos realizados hoy:

- Obstáculos encontrados:

- Próximos pasos:

6.6 Criterios de cierre de la tarea

Una tarea solo se puede cerrar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

- ☐ Se cumplen todos los criterios de aceptación.
- ☐ La canalización de CI/CD pasa
- ☐ Al menos una revisión por pares aprobada
- ☐ Documentación actualizada

7. Hitos

Todo el trabajo debe estar alineado con un hito del producto. Los hitos representan la evolución de las capacidades, no fases académicas.

Hito	Alcance
M0 — Descubrimiento de productos	Requisitos, ADR, línea base arquitectónica
M1 — Capa de comunicación central	Infraestructura de transporte y mensajería
M2 — Capacidad de procesamiento	Módulos de computación y procesamiento de datos
M3 — API e integración de productos	Interfaces externas y contratos de servicio
M4 — Integración de Edge e IoT	Soporte para entornos integrados y restringidos

8. Trazabilidad y gestión de cambios

- Cada funcionalidad debe estar vinculada a un requisito documentado.
- Cada decisión arquitectónica debe tener una ADR correspondiente.
- Cualquier modificación de los requisitos o del comportamiento del sistema requiere de forma inmediata Actualización de la documentación.
- Los documentos de diseño deben incluir diagramas de componentes, diagramas de interacción y diagramas de secuencia, cuando corresponda.

9. Conducta e integridad

- La carga de trabajo debe distribuirse equitativamente: entre el 40% y el 60% por miembro.
 - El plagio o la deshonestidad académica conllevan el rechazo inmediato y la expulsión formal.pena.
 - Se espera una conducta profesional en todo momento.
-

10. Incumplimiento

El incumplimiento de este acuerdo dará lugar a una o más de las siguientes consecuencias:

- Rechazo inmediato de los entregables
- Retrabajo obligatorio con plazos de entrega estrictos
- PIP

Exodus Systems Inc. — División de Ingeniería Este documento es vinculante para la incorporación del equipo.